

FindMe — Analisi tecnica e guida di riproduzione

1. Obiettivo e criterio di fedeltà

Questo documento descrive l'architettura, i contratti dati, le integrazioni esterne, le scelte implementative e le criticità risolte nell'attuale progetto FindMe. Insieme a `docs/ANALISI_FUNZIONALE.md` costituisce la specifica per ricostruire fedelmente il sistema.

Il codice e le migrazioni restano la fonte di verità. Non sostituire componenti o semplificare i flussi di recovery senza verificare i problemi reali che tali meccanismi risolvono.

2. Architettura generale

flowchart LR

```
TX[App Android trasmettitore]
RX[App Android ricevitore]
SB[(Supabase Auth/Postgres/Realtime/Storage)]
EF[Supabase Edge Functions]
LK[LiveKit SFU condiviso o dedicato]
FCM[Firebase Cloud Messaging]
MAP[OpenFreeMap]

TX -->|stato, posizione, storico, comandi letti| SB
RX -->|profili, relazioni, comandi, storico| SB
TX -->|JWT utente| EF
RX -->|JWT utente| EF
EF -->|token firmati| LK
TX -->|camera, microfono, schermo| LK
LK -->|track WebRTC| RX
TX -->|valutazione geofence| EF
EF -->|HTTP v1| FCM
FCM -->|notifica uscita area| RX
RX -->|tile vettoriali| MAP
```

Separazione dei piani:

- **control plane:** Supabase Auth, PostgREST, Realtime, Edge Functions e coda `device_commands`;
- **data plane realtime:** LiveKit/WebRTC, aperto solo quando serve;
- **data plane asincrono:** Supabase Storage per messaggi vocali;
- **notifiche:** FCM soltanto per geofence;

- **mappe:** MapLibre Native con stile OpenFreeMap.

Questa separazione è fondamentale. Lo stato "online" dipende dagli heartbeat REST e non prova che Realtime o LiveKit siano funzionanti.

3. Struttura del repository

Il progetto è un Gradle multi-module:

- `:core:` modelli, repository Supabase, policy pure e configurazione;
- `:transmitter:` app Android trasmettitore e foreground service;
- `:receiver:` app Android ricevitore, mappe, rendering e registrazioni;
- `supabase/migrations:` schema incrementale PostgreSQL;
- `supabase/functions:` Edge Functions Deno/TypeScript;
- `tools:` generatore PowerShell del QR provisioning;
- `docs:` setup, provisioning, handoff e analisi.

Package:

- `core:` `it.xcc.findme.core`;
- `trasmettitore:` `it.xcc.findme.transmitter`;
- `ricevitore:` `it.xcc.findme.receiver`.

Entrambe le app hanno label visibile **FindMe**, ma application ID e icone launcher distinti.

4. Toolchain e versioni

Versioni da preservare o aggiornare soltanto con verifica completa:

- Gradle Wrapper 8.11.1;
- Android Gradle Plugin 8.9.1;
- Kotlin 2.2.21;
- Java/JVM 17;
- `compileSdk` 35;
- `targetSdk` 35;
- `minSdk` 26;
- Compose BOM 2025.04.01;
- Activity Compose 1.10.1;
- Lifecycle 2.9.0;
- Core KTX 1.16.0;
- coroutines Android 1.10.2;
- kotlinx serialization JSON 1.8.1;
- Supabase Kotlin BOM 3.5.0;
- Ktor OkHttp 3.0.3;
- AndroidX Browser 1.8.0 con versione `strictly`;

- LiveKit Android 2.20.1;
- MapLibre Android 11.11.0;
- Google Play Services Location 21.3.0;
- Firebase BOM 34.18.0;
- Google Services plugin 4.5.0;
- JUnit 4.13.2.

Versione corrente delle app:

- `versionCode = 5;`
- `versionName = 0.5.0.`

Repository Maven richiesti:

- Google;
- Maven Central;
- Gradle Plugin Portal;
- JitPack.

5. Configurazione locale e segreti

Creare `local.properties` da `local.properties.example`:

```

sdk.dir=C:\\\\Android\\\\Sdk
SUPABASE_URL=https://PROJECT_REF.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_...
LIVEKIT_URL=wss://PROJECT.livekit.cloud

```

Il modulo core converte questi valori in campi `BuildConfig`. `AppConfig.isConfigured` richiede:

- URL Supabase che inizi con `https://`;
- publishable key non vuota;
- URL LiveKit che inizi con `wss://`.

Non inserire nell'APK:

- Supabase `service_role`;
- Supabase secret key;
- `LIVEKIT_API_SECRET`;
- service account Firebase;
- password del keystore.

Segreti server-side:

- `LIVEKIT_URL`;

- LIVEKIT_API_KEY;
- LIVEKIT_API_SECRET;
- coppie opzionali di Edge Secrets LiveKit dedicate ai singoli ricevitori;
- FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_BASE64.

SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY sono forniti all'ambiente Edge Functions. receiver_service_configs conserva soltanto URL e nomi dei secret dedicati: API key e secret reali non devono mai essere scritti nel database.

6. Dipendenze per modulo

6.1 Core

Plugin Supabase installati nel client:

- Auth;
- PostgREST;
- Realtime;
- Functions;
- Storage.

Il trasporto usa Ktor OkHttp, necessario anche per WebSocket.

6.2 Trasmittitore

Dipende da:

- core;
- Compose/Material 3;
- lifecycle;
- Fused Location Provider;
- LiveKit Android.

Non usa CameraX direttamente: LiveKit crea e gestisce la track camera locale.

6.3 Ricevitore

Dipende da:

- core;
- Compose/Material 3 e icone extended;
- LiveKit Android;
- MapLibre Native;
- Firebase Messaging.

Il plugin Google Services viene applicato soltanto se esiste `receiver/google-services.json`; in sua assenza la build rimane possibile, ma le notifiche geofence remote non sono configurate.

7. Identità e autenticazione

7.1 Sessioni anonime

Abilitare in Supabase: **Authentication** → **Providers** → **Anonymous Sign-Ins**.

Ogni installazione ha:

- UUID applicativo persistente in `SharedPreferences`;
- utente Supabase anonimo persistito dal client Auth;
- ownership DB legata a `auth.uid()`.

Le app non condividono credenziali: ricevitore e trasmettitori hanno utenti anonimi distinti e accedono ai dati reciproci tramite relazione e RLS.

7.2 Un solo client per processo

FindMeRepository USA:

- `processClient` lazy singleton;
- mutex di autenticazione condiviso;
- timestamp refresh condiviso.

Non creare client Supabase indipendenti per Activity, Service o FCM service. Client concorrenti possono ruotare lo stesso refresh token e provocare token expired/refresh falliti.

7.3 Refresh esplicito

Auto-refresh lifecycle è disabilitato:

- `alwaysAutoRefresh = false`;
- `enableLifecycleCallbacks = false`.

Motivo: un foreground service sempre attivo non può dipendere dai callback foreground dell'Activity.

`ensureAuthenticated()`:

1. serializza l'accesso con mutex;
2. usa `SystemClock.elapsedRealtime()`, che include deep sleep;
3. rinnova ogni 20 minuti o se forzato;
4. applica timeout di 20 secondi;

5. esegue `refreshCurrentSession()` o `signInAnonymously()`.

Non usare `System.nanoTime()` per questo intervallo: durante deep sleep può far apparire recente un JWT già scaduto.

8. Modello dati Supabase

Applicare tutte le migrazioni in ordine lessicografico.

8.1 Enum

`device_role`:

- `receiver`;
- `transmitter`.

`device_command_type` finale:

- `start_audio`, `stop_audio`;
- `start_video`, `stop_video`;
- `switch_camera`;
- `start_screen`, `stop_screen`;
- `start_monitoring`, `stop_monitoring`;
- `play_voice_message`;
- `show_text_message`.

`voice_message_volume`:

- `low`, `medium`, `high`.

`voice_message_status`:

- `pending`;
- `downloading`;
- `playing`;
- `completed`;
- `failed`.

8.2 devices

Campi:

- `id` uuid PK, generato nell'app;
- `owner_id` uuid FK `auth.users`;
- `name` 1–80 caratteri;
- `role`;
- `created_at`.

La coppia `id`, `owner_id` è unica. RLS consente gestione al proprietario e lettura dei trasmettitori ai ricevitori associati.

8.3 receivers

Campi principali:

- `device_id` PK/FK devices;
- `owner_id`;
- `name`;
- `pairing_code` univoco;
- domanda e hash risposta;
- frequenze tracking;
- `heartbeat`;
- polling comandi;
- raggio geofence;
- `created_at`.

Default:

- `offline` 60 s;
- `online` 10 s;
- `storico` 2x;
- `solo movimento` true;
- `heartbeat` 60 s;
- polling comandi 60 s;
- geofence 100 m.

Il trigger `assign_receiver_pairing_code` produce 10 caratteri esadecimale maiuscoli da `pgcrypto`.

8.4 receiver_transmitters

Campi finali:

- `receiver_id`, `transmitter_id` PK composta;
- `paired_at`;
- `alias`;
- `live_tracking_until`;
- `live_tracking_persistent`;
- `live_history`;
- configurazione/stato geofence;
- `payload`, tentativi, prossima esecuzione ed errore della notifica geofence eventualmente pendente.

Un indice unico su `transmitter_id` impone un solo ricevitore per trasmettitore.

8.5 device_status

Una riga per trasmettitore:

- is_monitoring;
- batteria 0–100;
- disponibilità camera/microfono;
- streaming camera/microfono/schermo;
- screen_share_ready;
- camera front/back;
- last_heartbeat.

I booleani media nel modello Kotlin usano `@EncodeDefault`. È indispensabile: senza serializzazione esplicita di `false`, un upsert può omettere il campo e lasciare nel DB uno stream erroneamente ON.

8.6 Posizione

`device_locations` contiene l'ultima posizione per device tramite upsert.

`location_history` è append-only per il trasmettitore:

- identity bigint;
- device;
- latitudine/longitudine;
- accuratezza;
- timestamp;
- indice (device_id, recorded_at desc).

8.7 Comandi

`device_commands` contiene:

- identity bigint;
- device;
- enum comando;
- stato pending/applied/failed;
- timestamp creazione/applicazione;
- eventuale voice_message_id;
- eventuale text_message_id.

L'indice parziale sui pending accelera il recupero. Il constraint finale richiede `voice_message_id` soltanto per `play_voice_message`.

8.8 Messaggi vocali

voice_messages contiene:

- UUID messaggio;
- ricevitore e trasmettitore;
- percorso Storage univoco;
- volume;
- durata 1.000–60.000 ms;
- stato ed eventuale errore massimo 300 caratteri;
- timestamp creazione, avvio e completamento.

Il bucket voice-messages:

- è privato;
- limite oggetto 2.097.152 byte;
- MIME consentito audio/mp4;
- path obbligatorio: <receiverUuid>/<transmitterUuid>/<messageUuid>.m4a.

8.9 Push token

receiver_push_tokens associa token/installazione al ricevitore e consente gestione soltanto al proprietario via RLS.

8.10 Messaggi testuali

text_messages conserva UUID, ricevitore, trasmettitore, corpo normalizzato 1–500 caratteri, errore e timestamp. Gli stati sono pending, waiting_permission, displaying, dismissed, failed. La RPC create_text_message verifica ownership e pairing e crea nello stesso commit record e comando. Il comando resta pending finché l'utente chiude l'overlay.

9. Migrazioni e ordine obbligatorio

1. 202609160001_findme.sql: schema base, RLS, Realtime e retention.
2. 202609160002_device_pairing.sql: ricevitori, relazioni e pairing.
3. 202609160003_receiver_access_challenge.sql: challenge e relazione 1:1 lato trasmettitore.
4. 202609160004_verify_receiver_answer.sql: verifica bcrypt service-role.
5. 202609160005_media_state.sql: stato media e switch camera.
6. 202609170001_receiver_device_alias.sql: alias e policy update.
7. 202609170002_tracking_performance.sql: frequenze, lease e route.
8. 202609170003_tracking_policy_fix.sql: elimina ricorsione RLS mediante funzione security definer.
9. 202609170004_geofence_alert.sql: geofence, push token e RPC.

10. 202609170005_screen_mirroring.sql: comandi/stato schermo.
11. 202609180001_delete_location_history.sql: cancellazione autorizzata.
12. 202609200001_command_recovery.sql: polling comandi configurabile.
13. 202609200002_voice_messages_schema.sql: enum, tabella, bucket e policy.
14. 202609200003_voice_messages_rpc.sql: creazione atomica record+comando.
15. 202609200004_voice_storage_policy_fix.sql: ricrea helper/policy Storage.
16. 202609230001_fast_command_recovery.sql: polling comandi a 5 secondi.
17. 202609230002_update_receiver_access_question.sql: testo della domanda.
18. 202609240001_receiver_service_configs.sql: servizi per ricevitore.
19. 202609290001_geofence_exit_tracking.sql: uscita area atomica, tracking persistente e coda retry FCM.
20. 202609290002_online_interval_2s.sql: frequenza online minima di 2 secondi.
21. 202609290003_text_messages_schema.sql: messaggi testuali, RLS e comando.
22. 202609290004_text_messages_rpc.sql: creazione atomica e retention.

Avvertenza PostgreSQL: l'uso di un nuovo valore enum nella stessa transazione che lo aggiunge può fallire. Mantenere separate le migrazioni schema e RPC, come nel repository.

10. RLS e funzioni SQL

Non disabilitare RLS per semplificare lo sviluppo.

Helper principali:

- `can_access_transmitter(uuid)`: vero per proprietario del trasmettitore o proprietario di un ricevitore associato;
- `can_read_receiver_tracking(uuid)`: permette al trasmettitore associato di leggere impostazioni del ricevitore senza policy ricorsive;
- `verify_receiver_answer(uuid,text)`: confronto bcrypt, eseguibile solo da service role;
- `can_upload_voice_message_object(text,text)`: autorizza il proprietario del ricevitore associato;
- `can_access_voice_message_object(text,text)`: autorizza ricevitore o trasmettitore associato.

RPC:

- `get_location_route`: campiona fino a 1.500 punti, preservando estremi;
- `evaluate_geofence`: calcola distanza Haversine sotto lock e rende idempotente la transizione, commuta i controlli rapidi e assegna il retry FCM dovuto;
- `delete_receiver_location_history`: verifica ownership e appartenenza di ogni UUID prima del delete;
- `create_voice_message`: verifica ricevitore, relazione e oggetto Storage, poi crea record e comando nella stessa transazione;

- `delete_expired_findme_data`: 30 giorni storico, 7 giorni comandi e reset lease scadute senza alterare il tracking persistente.

Programmare con `pg_cron` una chiamata giornaliera alla retention, per esempio alle 03:15.

11. Supabase Realtime

La pubblicazione include:

- `devices`;
- `device_status`;
- `device_locations`;
- `device_commands`;
- `receivers`;
- `receiver_transmitters`.

Il ricevitore usa `selectAsFlow` e combina relazioni, `devices`, `status` e `locations` in `MonitoredDevice`.

Il trasmettitore non deve affidarsi esclusivamente a Realtime per i comandi.

`FindMeRepository.commands()`:

1. esegue fetch REST iniziale prima della subscribe;
2. sottoscrive insert su `device_commands`;
3. a ogni evento rilegge tutti i pending via REST;
4. in parallelo esegue polling 30/60/120/300 secondi;
5. serializza i fetch con mutex;
6. mantiene il polling anche se la subscribe fallisce.

12. Edge Functions

12.1 pair-device

Input:

- `transmitter_device_id`;
- `pairing_code`.

Verifica JWT anonimo, ownership e ruolo transmitter. Il codice deve corrispondere a `[A-F0-9]{10}`. Elimina la relazione precedente e inserisce quella nuova.

12.2 receiver-access

Input:

- transmitter UUID;

- risposta opzionale.

Senza risposta restituisce domanda e dati ricevitore. Con risposta:

- trim + lowercase;
- RPC bcrypt tramite client admin;
- ritardo 600 ms in caso negativo;
- restituisce soltanto booleano, mai hash.

12.3 livekit-token

Modalità:

- publish: solo il proprietario del transmitter;
- subscribe: solo proprietario di un receiver associato.

Stanza: device-<transmitterUuid>.

Token:

- TTL 10 minuti;
- grant publish o subscribe esclusivo;
- data publishing disabilitato.

12.4 geofence-alert

Il trasmettitore invoca la funzione con posizione corrente. La funzione:

1. autentica;
2. chiama evaluate_geofence;
3. termina senza invio se non esiste un evento nuovo o un retry scaduto;
4. recupera alias/nome e token;
5. ottiene OAuth2 dal service account;
6. invia FCM HTTP v1 ad alta priorità;
7. elimina token non registrati;
8. in caso di almeno una consegna confermata elimina il payload pendente;
9. in caso di errore conserva diagnostica sanitizzata e lascia il retry pendente. La RPC applica backoff 15/30/60/120/300 secondi e serializza le assegnazioni con FOR UPDATE.

Il payload dati contiene tipo, UUID, nome, distanza e raggio. Verificare con la versione FCM in uso che l'identificativo salvato e il campo destinatario HTTP v1 siano coerenti; il codice corrente registra l'identificativo Firebase Installation e usa il campo fid.

13. Tracking posizione

13.1 Configurazione effettiva

TrackingConfigResolver combina settings del ricevitore e relazione.

Lease live valida:

- intervallo posizione = online;
- priorità GPS = high accuracy.

Senza lease:

- intervallo posizione = offline;
- priorità = balanced power accuracy.

Storico:

- base online soltanto se live tracking e live_history;
- altrimenti base offline;
- intervallo finale = base × moltiplicatore.

13.2 Solo movimento

Prima viene rispettato l'intervallo temporale. Poi:

- se only_movement=false, salva;
- se non esiste punto precedente, salva;
- altrimenti calcola distanza Haversine;
- soglia = media accuratezze, limitata fra 10 e 50 metri;
- salva soltanto se distanza ≥ soglia.

13.3 Location request

LocationRequest:

- intervallo dalla configurazione;
- min interval = metà dell'intervallo;
- callback sul main looper.

Ogni punto:

1. upsert posizione corrente con timeout;
2. se geofence attiva o notifica pendente, Edge Function;
3. valuta salvataggio storico sotto mutex.

14. Foreground service trasmettitore

MonitoringService:

- `START_STICKY`;
- `stopWithTask=false`;
- tipi camera, microfono, location, mediaProjection, mediaPlayback;
- scope SupervisorJob + Dispatchers.IO;
- partial wake lock non reference-counted;
- default network callback;
- Fused Location Provider;
- ScreenProjectionController;
- repository process-wide.

Loop concorrenti del control plane:

- osservazione settings/relazione;
- rivalutazione lease ogni secondo;
- heartbeat;
- health/refresh;
- media watchdog;
- comandi ibridi;
- segnale di recovery rete.

L'uscita di uno qualunque ricrea il piano dati. I retry usano 5, 10, 20, 40, 60 secondi.

Heartbeat:

- pubblicazione iniziale immediata;
- poi frequenza configurata;
- stale oltre $\max(90\text{ s}, 2 \times \text{heartbeat})$;
- rinnovo autenticato e ricostruzione canali ogni 15 minuti.

15. Comandi e compattazione

Stato desiderato e stato effettivo sono separati:

- `desiredCameraStreaming`;
- `desiredMicrophoneStreaming`;
- `desiredScreenStreaming`;
- corrispondenti flag effettivi.

`CommandRecoveryPolicy.compact()` conserva l'ultimo comando per:

- video;
- audio;

- schermo;
- monitoraggio.

Non compatta:

- `switch_camera`;
- `play_voice_message`.

I comandi scartati perché superati vengono comunque riconosciuti come applicati, impedendo replay infinito.

16. LiveKit e media on-demand

Il publisher richiede un token `publish`; il receiver un token `subscribe`. La Edge Function ricava prima il ricevitore autorizzato dalla relazione `receiver_transmitters`. Se esiste una riga in `receiver_service_configs`, carica gli Edge Secrets indicati dalla riga e usa il relativo URL LiveKit; altrimenti usa `LIVEKIT_URL`, `LIVEKIT_API_KEY` e `LIVEKIT_API_SECRET` condivisi. La stanza è isolata con il nome `receiver-<receiver_uuid>-device-<device_uuid>`.

Il contratto Android resta indipendente dal provider: `livekit-token` restituisce sempre `url`, `room` e `token`. La configurazione dedicata è amministrativa, protetta da RLS e non leggibile dai client. Firebase resta invece centrale: `receiver_push_tokens.receiver_id` seleziona i destinatari senza introdurre service account diversi per tenant.

`MediaConnectionPolicy.shouldConnect` è vero se almeno un media è richiesto. Quando falso:

- il transmitter disconnette la room;
- il receiver non mantiene la subscription.

Quando vero:

1. viene creata/connessa la room;
2. camera/microfono usano API LiveKit;
3. schermo usa track custom source `SCREEN_SHARE`;
4. stato effettivo viene pubblicato in Supabase.

Watchdog:

- controllo ogni 5 secondi;
- verifica room e publication/track richieste;
- dopo tre fallimenti ricrea il publisher;
- una disconnessione Room azzera stato effettivo e avvia recovery esponenziale.

17. Rendering receiver

Usare due `TextureViewRenderer` distinti:

- camera;
- screen share.

Il binding deve basarsi su `Track.Source.CAMERA` e `Track.Source.SCREEN_SHARE`, non soltanto sul tipo `VideoTrack`.

Accortezze essenziali:

- inizializzare ogni renderer una sola volta per lifecycle;
- mantenere l'istanza persistente attraverso ricomposizioni/cambio tab;
- non chiamare `release()` in un `DisposableEffect` che scatta al semplice cambio tab;
- rilasciare tutti i renderer soltanto durante `disconnect/destroy` definitivo;
- rimuovere sink dalla track corretta;
- pulire solo la sorgente disconnessa.

La doppia inizializzazione produce `Already initialized`; il rilascio prematuro porta a video nero dopo cambio tab o reconnect.

Scaling:

- `RendererCommon.ScalingType.SCALE_ASPECT_FIT`;
- screen non specchiato;
- preview portrait con rapporto 576/1280;
- camera e schermo non devono condividere crop/layout.

18. MediaProjection

18.1 Vincolo di piattaforma

Il Device Owner non può pre-concedere `MediaProjection`. Il token vive nel processo e non sopravvive a reboot, update, force-stop o revoca.

18.2 Controller persistente

`ScreenProjectionController` mantiene:

- `MediaProjection`;
- `VirtualDisplay`;
- dimensioni cattura;
- callback stop;
- resize al cambio configurazione.

La cattura resta pronta indipendentemente dalla room LiveKit. Questo evita di richiedere consenso a ogni switch remoto.

18.3 Capturer LiveKit

ProjectionVideoCapturer adatta il controller all'interfaccia LiveKit.

La track:

- nome findme-screen;
- source SCREEN_SHARE;
- isScreencast=true;
- 15 fps;
- dimensioni reali del controller;
- adaptOutputToDimensions=false.

Specificare dimensioni e disattivare l'adattamento evita crop/zoom errati delle sorgenti portrait.

ScreenCaptureDimensions.fit limita il lato lungo a 1.280 pixel senza upscaling, preserva il rapporto e arrotonda larghezza/altezza a valori pari per compatibilità con encoder e WebRTC.

19. Registrazioni locali sul ricevitore

19.1 Stato comune

LocalRecordingState:

- Idle;
- Starting;
- Recording con elapsed;
- Finalizing.

Limite sicurezza: 30 minuti.

19.2 Output atomico

PendingMediaOutput crea un elemento MediaStore pending:

- camera/schermo: Movies/FindMe, MP4;
- audio: Music/FindMe, M4A;
- snapshot: Pictures/FindMe.

Solo dopo finalizzazione valida l'elemento diventa visibile. In caso di errore va eliminato.

Su Android ≤ 9 serve WRITE_EXTERNAL_STORAGE; sui moderni Android si usa scoped storage.

19.3 Video e schermo

VideoMp4Recorder:

- riceve frame LiveKit come sink;
- codifica H.264 con MediaCodec;
- usa EGL/GlRectDrawer/VideoFrameDrawer;
- muxa con MediaMuxer;
- supporta RecordingKind.VIDEO e SCREEN;
- non include audio.

19.4 Audio

AudioM4aRecorder riceve PCM dalla track remota tramite AudioTrackSink, codifica AAC e produce M4A.

19.5 Arresti automatici

Finalizzare su:

- cambio tab;
- stop dello stream;
- perdita track/disconnessione;
- uscita dal dettaglio;
- timeout 30 minuti;
- distruzione Activity.

20. Snapshot video

La fotografia usa il frame remoto già renderizzato, non apre una camera locale sul ricevitore.

Flusso:

1. acquisire frame/bitmap;
2. salvare JPEG in Pictures/FindMe;
3. finalizzare MediaStore;
4. mostrare SnapshotCaptureAnimation;
5. non usare toast con path.

21. Messaggi vocali asincroni

21.1 Registrazione receiver

VoiceMessageRecorder usa MediaRecorder:

- contenitore MPEG-4;
- encoder AAC;
- mono, 44.100 Hz, 64 kbit/s;
- file temporaneo M4A;
- permesso RECORD_AUDIO richiesto con Activity Result API;
- durata 1–60 secondi.

Non reintrodurre `onRequestPermissionsResult`, deprecato.

21.2 Upload atomico

`sendVoiceMessage()`:

1. valida durata e massimo 2 MiB;
2. genera path deterministico;
3. carica Storage con MIME `audio/mp4`, senza upsert;
4. invoca `create_voice_message`;
5. se RPC fallisce, elimina l'oggetto appena caricato.

La RPC impedisce record/comandi senza file e associazioni arbitrarie.

21.3 Playback trasmettitore

Sotto `voicePlaybackMutex`:

1. carica metadati;
2. evita replay se già completed;
3. stato downloading;
4. download autenticato;
5. scrittura cache privata;
6. salvataggio volume media corrente;
7. calcolo 25/60/100%, con `roundToInt`;
8. richiesta audio focus transiente;
9. `voiceMessagePlaying=true`;
10. sincronizzazione media, che sospende il microfono desiderato;
11. playback `MediaPlayer` come `speech/media`;
12. completed e delete Storage;
13. finally: volume, audio focus, file, flag e microfono ripristinati.

In errore: stato failed e messaggio generico massimo 300 caratteri.

22. Geofence e FCM

Il centro e il raggio sono salvati nella relazione. Il trasmettitore chiama `geofence-alert` se la geofence è ON oppure se una notifica è ancora pendente. Questi flag sono anche nella

cache locale, così un riavvio offline non perde il retry.

La distanza è Haversine con raggio terrestre 6.371.000 m. `evaluate_geofence` blocca la relazione `FOR UPDATE`. Alla prima uscita spegne la geofence, azzera centro e raggio, imposta `live_tracking_persistent=true`, abilita `live_history` e crea il payload FCM nello stesso commit. Le invocazioni successive assegnano un solo retry scaduto per volta; la Edge Function rimuove il pending soltanto dopo una risposta FCM positiva.

Setup Firebase:

1. creare progetto;
2. registrare package `it.xcc.findme.receiver`;
3. copiare `google-services.json` in `receiver/`;
4. abilitare FCM API;
5. generare service account JSON;
6. codificarlo in Base64 e impostare `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_BASE64`;
7. deploy `geofence-alert`;
8. rebuild/reinstall receiver;
9. aprire app e concedere notifiche.

`FindMeMessagingService` crea la notifica locale e la apre sul receiver.

23. Mappe e storico

MapLibre Native carica: <https://tiles.openfreemap.org/styles/liberty>.

Non servono API key. Mantenere attribuzione e considerare assenza SLA dell'istanza pubblica.

`get_location_route`:

- intervallo autorizzato;
- ordine cronologico;
- stride calcolato lato SQL;
- massimo 1.500;
- primo e ultimo preservati.

La lista separata usa PostgREST:

- ordine decrescente;
- pagina 50;
- richiesta 51 righe per calcolare `hasMore`.

Il rendering storico usa soltanto il prefisso della route fino allo slider.

Le view MapLibre dentro Compose devono gestire correttamente intercettazione touch: il parent scroll non deve sottrarre gesture a pan/zoom.

La verifica distanza usa il GPS del receiver soltanto in foreground e non lo pubblica. DistanceMap riceve il punto TX da Realtime, disegna il punto RX locale, una LineLayer tratteggiata e inquadra entrambi con LatLngBounds. La distanza usa lo stesso calcolo Haversine del resolver tracking.

23.1 Overlay messaggi testuali

TextOverlayController usa TYPE_APPLICATION_OVERLAY, pannello centrale all'85% dello schermo, bordo neon e autosize. SYSTEM_ALERT_WINDOW è un permesso speciale: Device Owner non lo concede automaticamente. Se manca, il messaggio passa a waiting_permission, il comando non viene confermato e il servizio sorveglia l'autorizzazione. Una volta concessa, il piano comandi viene riavviato; soltanto la X imposta dismissed e applied. L'overlay non blocca la gestione degli altri comandi e la coda mantiene l'ordine di creazione.

24. Power management

24.1 Trasmettitore

Permessi:

- WAKE_LOCK;
- REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS.

Il partial wake lock resta acquisito durante il servizio per mantenere timer, heartbeat e recovery in deep sleep.

Device Owner non neutralizza ogni policy OEM. Su Xiaomi/HyperOS:

- batteria → Nessuna restrizione;
- autostart;
- eventualmente blocco app nel task manager.

24.2 Ricevitore

ReceiverPowerPolicy.shouldProtectMedia considera:

- tre stream;
- tre registrazioni.

Quando vero:

- FLAG_KEEP_SCREEN_ON;
- partial wake lock;
- sessione mantenuta se onStop deriva da schermo non interattivo.

Se l'utente passa volontariamente ad altra app con schermo interattivo, il comportamento può chiudere media per evitare attività invisibile indesiderata.

25. Fullscreen e orientamento

Manifest receiver: `configChanges="orientation|screenSize"`.

Mappe fullscreen:

- `SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE`, non sensor landscape;
- immersive system bars.

Mirroring fullscreen:

- `SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT`, non sensor portrait.

Uscita:

- ripristino `SCREEN_ORIENTATION_UNSPECIFIED`;
- show system bars;
- ripristino decor fitting.

Usare orientamenti fissi impedisce di mostrare l'opzione/animazione di auto-rotazione richiesta dal sistema mentre si entra nel fullscreen.

26. Device Owner e provisioning QR

26.1 Componenti DPC

Manifest trasmettitore:

- `FindMeDeviceAdminReceiver`;
- `GetProvisioningModeActivity`;
- `PolicyComplianceActivity`;
- `BootReceiver`.

Android 12+:

- `ACTION_GET_PROVISIONING_MODE`;
- ritorno `PROVISIONING_MODE_FULLY_MANAGED_DEVICE`;
- `ACTION_ADMIN_POLICY_COMPLIANCE`.

Legacy:

- `PROFILE_PROVISIONING_COMPLETE`.

ProvisioningPolicy normalizza e salva findme_receiver_code; la compliance chiede al DevicePolicyManager di concedere i permessi gestibili.

Ogni setPermissionGrantState deve essere isolato in runCatching: un singolo permesso non concedibile non deve interrompere tutto il provisioning.

26.2 Firma release

Creare una sola chiave RSA 4096 e conservarla. keystore.properties contiene:

- storeFile;
- storePassword;
- keyAlias;
- keyPassword.

Il Gradle transmitter configura signing release soltanto se il file esiste. Aggiornamenti futuri devono usare la stessa chiave.

26.3 APK e QR

L'APK deve essere:

- firmato;
- disponibile a URL HTTPS diretto;
- senza cookie/auth;
- identico al file usato per checksum.

tools/New-FindMeProvisioningQr.ps1:

- SHA-256;
- Base64 URL-safe senza padding;
- componente DPC;
- URL APK;
- checksum;
- admin extras;
- Wi-Fi opzionale WPA/WEP/NONE;
- output JSON UTF-8 senza BOM;
- QR 1000 px, error correction M tramite npx qrcode;
- generazione interamente locale.

Non committare QR/JSON se contengono Wi-Fi o codice.

26.4 Procedura dispositivo

1. factory reset;
2. sei tap nel Setup Wizard;

3. rete/lettore QR se richiesto;
4. scansione;
5. download, checksum, installazione;
6. assegnazione Device Owner;
7. compliance;
8. apertura app e challenge;
9. monitoraggio e MediaProjection.

Account già presenti impediscono Device Owner. Il comando ADB di sviluppo non passa admin extras.

27. Manifest e permessi

27.1 Trasmettitore

- INTERNET;
- CAMERA;
- RECORD_AUDIO;
- FINE/COARSE/BACKGROUND_LOCATION;
- POST_NOTIFICATIONS;
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED;
- ACCESS_NETWORK_STATE;
- REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS;
- WAKE_LOCK;
- MODIFY_AUDIO_SETTINGS;
- FOREGROUND_SERVICE;
- FGS camera, microphone, location, mediaProjection, mediaPlayback.

Camera e microfono sono feature required.

27.2 Ricevitore

- INTERNET;
- RECORD_AUDIO per messaggi vocali;
- POST_NOTIFICATIONS;
- ACCESS_NETWORK_STATE;
- WAKE_LOCK;
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE soltanto fino API 28.

Backup disabilitato in entrambe le app.

28. Build, test e distribuzione

Prerequisiti:

- JDK 17;
- Android SDK 35;
- spazio libero sufficiente;
- configurazione locale.

Comandi:

```
. \gradlew.bat test
. \gradlew.bat :transmitter:assembleDebug :receiver:assembleDebug
. \gradlew.bat :transmitter:assembleRelease
```

Test presenti:

- online/offline e serializzazione modelli;
- access challenge;
- tracking resolver;
- recovery/timeout/poll/media watchdog;
- compattazione comandi;
- power policy;
- cancellazione storico;
- voice policy;
- recording policy;
- provisioning;
- dimensioni screen capture.

Prima di consegnare:

1. test unitari;
2. lint dei moduli modificati;
3. assemble debug;
4. installazione su entrambi i device;
5. test senza USB e con schermo bloccato;
6. test rete off/on;
7. test tutte le sorgenti LiveKit;
8. verifica file galleria;
9. verifica messaggio offline;
10. verifica geofence e fullscreen.

Per macchine con C: piccolo è possibile spostare GRADLE_USER_HOME, TEMP, project cache e build directory su un disco esterno. La configurazione deve essere applicata anche all'IDE, non soltanto alla singola shell, altrimenti Cursor/Gradle ricreano .gradle su C:. Un HDD USB rende la prima build molto più lenta e non deve scollegarsi durante unzip/compile.

29. Problemi reali incontrati e soluzioni da non perdere

Token scaduto e transmitter offline

Cause:

- più client Supabase nello stesso processo;
- refresh legato al lifecycle;
- timer non affidabili in deep sleep;
- aggressività OEM.

Soluzione combinata:

- client singleton;
- mutex refresh;
- refresh esplicito;
- elapsedRealtime;
- wake lock;
- network callback;
- retry e rinnovo canali.

Online ma comandi bloccati

L'heartbeat REST continuava mentre Realtime era fermo. Soluzione:

- fetch iniziale;
- Realtime + polling REST indipendente;
- watchdog control plane;
- compattazione arretrati.

Video/schermo nero o `Already initialized`

Cause:

- renderer reinizializzato nelle ricomposizioni;
- release al cambio tab;
- binding senza distinguere source.

Soluzione:

- renderer persistenti;
- set degli inizializzati;
- release centralizzato;
- source-aware binding.

Schermo zoomato/croppato

Cause:

- container fisso;
- scaling crop;
- adattamento codec della sorgente portrait.

Soluzione:

- aspect-fit;
- preview 576/1280;
- capture dimensions esplicite;
- adaptOutputToDimensions=false;
- source screencast.

Fullscreen nero

Il renderer era stato rilasciato dal preview prima del riuso. La track e il renderer devono restare vivi attraversando la navigazione fullscreen.

Video OFF non fermava

Non basta cambiare UI: il comando deve modificare stato desiderato, disabilitare publication e pubblicare esplicitamente i booleani `false`.

RLS recursion

Policy che interrogano tabelle protette reciprocamente possono ricorrere. Usare helper `security definer, stable, search_path=' ', privilegi minimi`.

Upload Storage RLS negato

Le policy inline basate su path e join erano fragili. La soluzione usa helper `security definer` e mantiene policy Storage semplici.

Enum PostgreSQL

Non usare un nuovo valore enum nella stessa transazione in un vincolo/RPC. Separare le migrazioni.

Volume vocale errato

`toInt()` tronca 3,75 a 3. Usare `roundToInt()` per la percentuale.

Deep sleep e blocco receiver

La sola connessione LiveKit non impedisce la sospensione. Servono policy esplicite, wake lock e distinzione fra blocco schermo e cambio app.

MediaProjection

Non promettere persistenza oltre la vita del token/processo. Il Device Owner non cambia questo vincolo.

Mappe poco fluide

Il parent Compose può intercettare touch. Dare priorità alle gesture MapLibre e non sovrapporre aree scrollabili che consumano gli eventi.

Build senza spazio

Native libraries LiveKit/MapLibre generano trasformazioni e strip molto voluminosi. Pulire intermedi, mantenere diversi GB liberi o spostare tutte le cache/build, non soltanto l'APK finale.

30. Limiti e rischi noti

- La validazione QR deve essere ripetuta sui Setup Wizard Xiaomi/Samsung effettivamente distribuiti.
- OpenFreeMap pubblico non offre SLA.
- I free tier Supabase/LiveKit vanno monitorati per utenti, storage, egress e participant-minutes.
- Token LiveKit durano 10 minuti; il recovery deve richiederne uno nuovo.
- Registrazioni video non includono audio.
- Screen share non include audio interno.
- Non esistono ancora test strumentali completi Android 14/15.
- Non esiste ancora pipeline CI/release protetta.
- Non sono implementate miniature simultanee multi-device/simulcast nella home.
- FCM va verificato end-to-end con il contratto destinatario corrente.

31. Sequenza consigliata per riprodurre il progetto

1. creare progetto Gradle e tre moduli con versioni indicate;
2. implementare modelli core e DeviceIdentity;
3. creare client Supabase singleton;
4. applicare migrazioni nell'ordine esatto;
5. abilitare anonymous auth e retention;
6. implementare/deploy Edge Functions;

7. configurare LiveKit e secrets;
8. implementare registrazione receiver e pairing;
9. implementare access challenge transmitter;
10. implementare foreground service con posizione/heartbeat;
11. implementare coda comandi ibrida;
12. aggiungere LiveKit on-demand camera/audio;
13. aggiungere UI receiver e renderer persistenti;
14. aggiungere tracking adattivo e storico;
15. aggiungere geofence/FCM;
16. aggiungere registrazioni/snapshot;
17. aggiungere MediaProjection e screen source;
18. aggiungere messaggi vocali/Storage;
19. aggiungere recovery, wake lock e fullscreen;
20. implementare DPC, signing e QR;
21. eseguire test reali senza USB, in deep sleep e con rete intermittente;
22. aggiornare sempre entrambi gli APK e il backend in modo compatibile.

32. File chiave

Core:

- `core/src/main/java/it/xcc/findme/core/Models.kt`;
- `FindMeRepository.kt`;
- `DeviceIdentity.kt`;
- `EffectiveTrackingConfig.kt`;
- `ConnectionRecoveryPolicy.kt`;
- `CommandRecoveryPolicy.kt`;
- `ReceiverPowerPolicy.kt`;
- `VoiceMessagePolicy.kt`.

Trasmettitore:

- `MainActivity.kt`;
- `MonitoringService.kt`;
- `DeviceOwnerSupport.kt`;
- `ProvisioningActivities.kt`;
- `screen/ScreenProjectionController.kt`;
- `screen/ProjectionVideoCapturer.kt`.

Ricevitore:

- `ReceiverActivity.kt`;
- `ReceiverHomeScreen.kt`;
- `DeviceDetailScreen.kt`;
- `TrackingSettingsScreen.kt`;

- LocationHistoryScreen.kt;
- renderer/mappe/recording sotto lo stesso package.

Backend:

- tutte le migrazioni sotto supabase/migrations;
- quattro funzioni sotto supabase/functions;
- tools/New-FindMeProvisioningQr.ps1.

Documentazione operativa:

- README.md;
- docs/EXTERNAL_SETUP.md;
- docs/QR_PROVISIONING.md;
- docs/HANDOFF.md;
- docs/ANALISI_FUNZIONALE.md.